2026 양주시 미래인재 AI 공모전 기획안

팀명	이로움	
구분	**이름**	**역할**
팀원 1	이소미	프로젝트 기획, 백엔드
팀원 2	이승재	본선 발표, 프론트엔드
팀원 3	황상진	문서 작성, AI

제목	**시니어 동네 점검단** 어르신이 찍고 AI가 판독해 현장과 행정을 잇는 생활 시설 점검 서비스
소주제	□ 안전한 양주 □ 똑똑하고 편리한 양주 ■ **함께하는 양주**
아이디어 소개	○ **(취지·목적)** 어르신 촬영·AI 판독으로 시설 이상을 민원 전에 먼저 찾아 담당자 판정·보수 요청으로 잇고, 보수 뒤 수리 확인까지 하는 시설관리 체계 구축 ○ **(필요성)** 민원·사고 뒤에야 고치는 사후 대응을 예방 관리로 바꾸고, 어르신 경험을 살린 공익 일자리를 함께 창출 ○ **(내용 요약)** 2인 1조 시니어 동네 점검단이 고정 코스의 생활시설 5종 촬영 → AI 판독 → 담당자 판정·보수 요청 → 수리 확인
제안 배경 및 문제현황	○ **(도시 구조)** 옥정·회천 신도시 개발로 2023년 인구증가율 전국 1위(+11%), 현재 약 29.7만 명(2026.6). 신도시는 관리 시설이 급증하고, 남면·양주1동 일대는 고령인구 비율 36~48%로 보행 약자가 많음[1] ○ **(사후 대응)** 경기도 안전신문고 도로·시설물 파손 신고는 7.8만→10.5만 건(2021~2023년, +34%), 시·군은 인력·예산 한계로 '선민원 후보수' 반복[2][3] ○ **(확인 공백)** 보수 후 현장 재확인 체계가 부족해 '처리 완료'와 실제가 다른 경우를 놓치기 쉽고, 신고된 고장만 남아 추세 파악이 어려움 ○ **(일자리)** 시는 2026년 노인일자리 2,710명(117억 원)을 운영하나, 타 지역 현장 기록형 모델은 어르신이 위험을 판단하고 신고 후 역할이 끝남[4][5] ※ 출처: 통계청(2023)·행안부(2026)·안전신문고 통계(경기, 2021~2023)·양주시 노인일자리 모집 공고(2026)·헤럴드경제(2025)
아이디어 내용	**[점검]** 어르신 촬영 → AI 판독 → 담당자 판정·보수 요청 → 보수 기록 **[수리 확인]** 다음 순회 보수 후 사진 촬영 → AI 전후 비교 → 담당자 종결·재보수 ○ **(결과물)** 시니어 앱(설치 없는 웹앱·큰 글씨·참고 사진 안내·끊겨도 저장 후 전송), 관리자 웹(출결·사진 검토·보수 요청), 업무 서버, 자체 AI 판독 서버 ○ **(점검 대상)** 보도블록 들뜸·파손, 빗물받이 막힘·덮개 이탈, 벤치·운동기구 부품 파손·이탈, 안전펜스 기울어짐 등 사진상 외관 이상 ○ **(운영 주체)** 사회복지과가 총괄하고, 양주시니어클럽 등 노인일자리

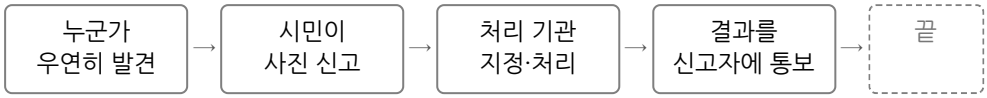
	수행기관이 모집·교육·출결을, 시설 담당자가 사진 검토·판정과 보수 요청을, 기존 관리 부서가 보수를 맡음. 행정복지센터 집결 거점은 협의 예정 [4] ○ **(필요 데이터)** 시 보유 시설 대장(위치·관리 부서)으로 코스·시설 ID·참고 사진 구축, 담당 부서는 AI가 아닌 대장 기준으로 자동 배정 ○ **(행정 절차)** 노인일자리 신규 사업단 편성(2인 1조, 공익활동사업 월 30시간·회당 3시간), 개인정보 가림·보관 기준 수립, 보험·안전은 수행기관과 협의 ○ **(재원)** 참여자 활동비는 기존 노인일자리 예산(1인 월 29만 원)을 활용하고, 시스템은 공개 모델과 자체 서버를 활동 시간에만 가동해 서버비만 발생 [4] ○ **(안전·교육)** 만지지 않고 촬영만, 보행로 고정 코스, 위험하면 '위험해서 못 찍겠어요' 선택 후 통과. 사전 교육 3일×3시간(안전·앱·현장 실습) ○ **(차별점)** 시민이 우연히 신고하는 안전신문고, 어르신이 위험을 판단하는 기존 일자리와 달리 코스 내 시설을 정기적으로 빠짐없이 찍고, 판단은 AI와 담당자가 맡고, 이상 미발견 사진도 쌓아 수리 확인 기준으로 활용 [6]
AI 활용 방안	○ **(촬영·접수)** 얼굴·번호판은 휴대폰에서 먼저 가리고 서버가 재검사해 저장(원본 미저장, 기한 뒤 삭제). 흐리거나 어두우면 즉시 재촬영 안내(2번까지) ○ **(판독·검토)** 멀티모달 AI가 시설 종류·이상 의심(들뜸·파손·막힘 등)과 판독 근거를 정리, '확인 필요' 전부와 '이상 미발견' 표본을 담당자가 검토 ○ **(수리 확인)** 다음 순회 때 보수 후 사진을 같은 구도로 찍으면 AI가 전후를 비교해 수리 확인, 미수리 의심, 악화 의심, 비교 불가 중 하나를 제안 ○ **(사람이 결정)** 이상 확정·종결·재보수는 담당자만, 부서 배정·위험 등급·집계는 규칙 코드. AI는 정도만 읽고, 판독 결과는 어르신 화면에 비표시 ○ **(모델·평가)** 추가 학습 없이 공개 모델을 자체 서버에서 운영(사진 외부 미전송), 시범 전 가림 성공률 98%(미달 시 추가 학습)·판독 일치율 검증 → **AI로 새롭게 가능해지는 것:** 어르신은 '촬영만으로 점검', 담당자는 '볼 사진만 검토', 보수 뒤에는 '사진으로 수리 확인'
기대효과	○ **(시민)** 민원·사고 전 시설 이상 선제 발견, 통학로·공원 정기 관리 ○ **(어르신)** 경험을 살린 공익 일자리, 걷기·사회참여, 디지털 역량 향상 ○ **(행정)** AI 선별로 검토 시간·수동 모자이크 감소, 시설 이력을 보수 예산 우선순위 근거로 활용, 수리 확인으로 보고와 현장 차이 포착 ○ **(실현 가능성)** 성북 '보행로 정보수집 전문가'(복지부 2025 우수모델), 국토부·복지부 '스마트 시설안전관리 매니저' 등 유사 모델이 검증됨 → 1단계 시범(2027년, 2~3개 동) → 2단계 시 전역(2028년) → 3단계 고도화(2029년~) [5] ○ **(확장)** 2단계에 맨홀·보안등·놀이터와 계절 점검(여름 빗물받이, 겨울 결빙·제설함) 추가, 생활시설·노인일자리는 전국 공통이라 타 시·군 이식 용이 ○ **(발전)** 3단계에 판정 기록으로 자체 판독 모델을 검토하고, 반복 고장 구간·기상 예보에 맞춰 우선 점검 코스를 짜는 사전 관리로 전환 ○ **(성과 지표)** 분기마다 민원 건수·처리 기간(이상 확인~보수 완료)을 도입 전과 비교하고 AI·담당자 판정 일치율과 재보수율 기록

※ [1]~[6]은 각주입니다. 서비스 흐름과 기존 방식 비교, 운영·실현 가능성, 출처는 3쪽 붙임에 있습니다.

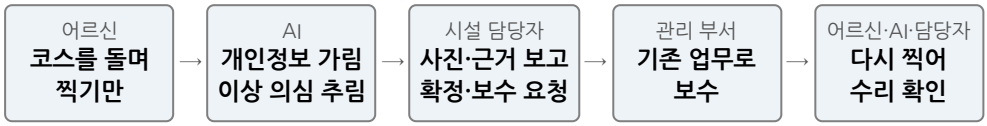
붙임. 참고 자료

<table>
<tr><td>서비스 흐름과
기존 방식 비교</td><td>

기존 신고 방식 (안전신문고·민원)[6]



시니어 동네 점검단 (정기 순회)



↺ 안 고쳐졌으면 재보수 요청, 다음 순회에서 다시 확인

다른 점: 신고를 기다리지 않고 정해진 시설을 정기적으로 찾고, 위험 판단은 AI와 담당자가 맡으며, '이상 없음'까지 이력으로 쌓고 고친 뒤 사진으로 확인합니다.

</td></tr>
<tr><td>운영·실현
가능성</td><td>

○ **(수행기관)** 양주시 노인일자리 수행기관인 양주시니어클럽, (사)대한노인회 양주시지회, 양주시 회천노인복지관 중에서 협의해 모집·교육·출결을 맡김[4]

○ **(준비 일정)** 11월 시·수행기관 협의와 코스 선정 → 12월 노인일자리 정기 모집에 맞춰 사업단 편성[4] → 1월 사전 교육 3일, 실제 사진 가림 98% 확인 → 2월부터 정기 순회 → 12월 시범 평가 (예정안)

○ **(정기 실사)** 분기마다 시설 담당자와 활동 담당자가 표본 코스를 함께 돌며 AI가 '이상 미발견'으로 본 시설과 보수 완료 건을 현장에서 확인하고, AI가 놓친 건수와 판정 일치율을 기록

○ **(중복 처리)** 같은 곳을 조원 둘이 찍으면 먼저 접수된 사진만 판독하고, 이미 열린 건과 같은 시설·같은 문제면 기존 건에 사진을 더함. 안전신문고·민원으로 이미 접수된 고장은 시설 ID로 대조하는 연계를 시와 협의

○ **(검증된 선례)** 어르신 2인 1조가 보행로를 촬영하는 '보행로 정보수집 전문가'(복지부 2025 우수모델), 어르신이 시설을 순회 점검해 웹 시스템에 입력하는 '스마트 시설안전관리 매니저'(국토부·복지부)[5]

</td></tr>
<tr><td>출처
(본문 각주)</td><td>

[1] 통계청 2023 인구주택총조사(인구증가율 +11%, 전국 1위), 행정안전부 주민등록 인구통계(2026.6 약 29.7만 명, 남면·양주1동 일대 고령인구 비율 36~48%)

[2] 경기도 안전신문고 통계: 도로·시설물 파손 신고 7.8만 건(2021) → 10.5만 건(2023). 양주시 단위 신고 통계는 공개 자료가 없어 시범 협의 때 시에 요청 예정

[3] '선민원 후보수': 시설 이상이 민원으로 접수된 뒤에야 보수하는 관리 방식. 수치 근거는 [2]의 경기도 안전신문고 통계

[4] 양주시 2026년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 모집 공고와 보도(헤럴드경제, 2025.11.19): 2,710명, 117억 원, 모집 12월 8~10일, 공익활동사업 월 30시간 29만 원, 수행기관 3곳

[5] 보행로 정보수집 전문가: 내 손안에 서울(2024.3), 헤럴드경제(2025.8) / 스마트 시설안전관리 매니저: 국토교통부·보건복지부 업무협약 보도(2023.10), 뉴스서울(2024.3)

[6] 안전신문고: 행정안전부 안내(누구나 생활 속 위험을 휴대폰 등으로 신고하면 행정안전부가 처리기관을 지정해 해결). AI가 신고 분류·이송을 돕는 'AI 안전신문고'는 행정안전부·KETI·LG AI 연구원이 1단계 연구개발을 마치고 2026년 말 시범 서비스 예정(세계일보 2026.4, 헬로티 2026.5)

</td></tr>
</table>